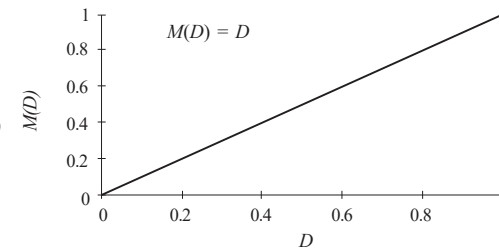
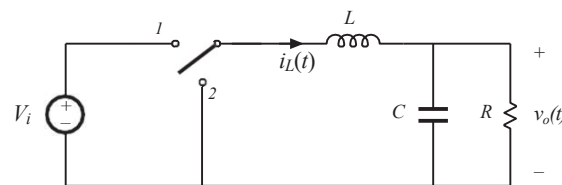
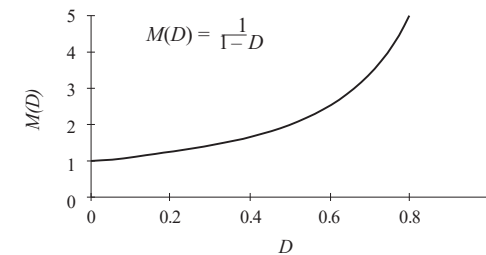
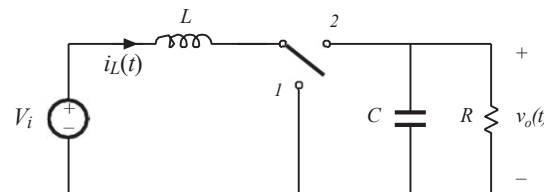


Convertitori Dc-Dc configurazioni di base con Single Pole Double Throw Switch (SPDT)

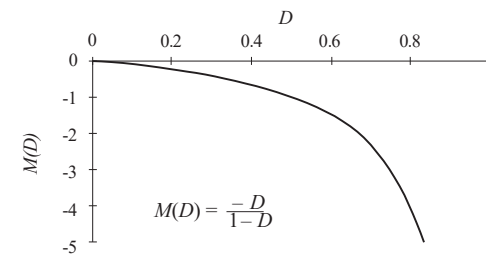
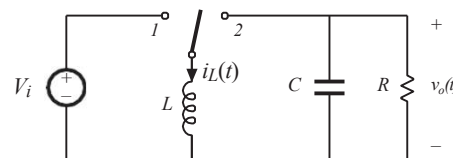
Buck : abbassatore



Boost: innalzatore

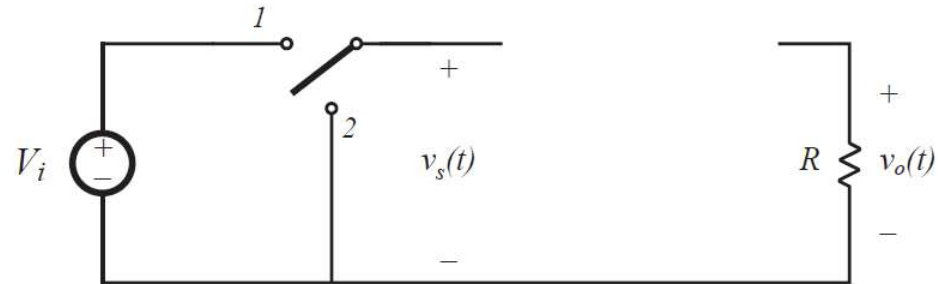


*Buck-Boost:
innalzatore e
abbassatore*



Convertitore Buck (Step-down)

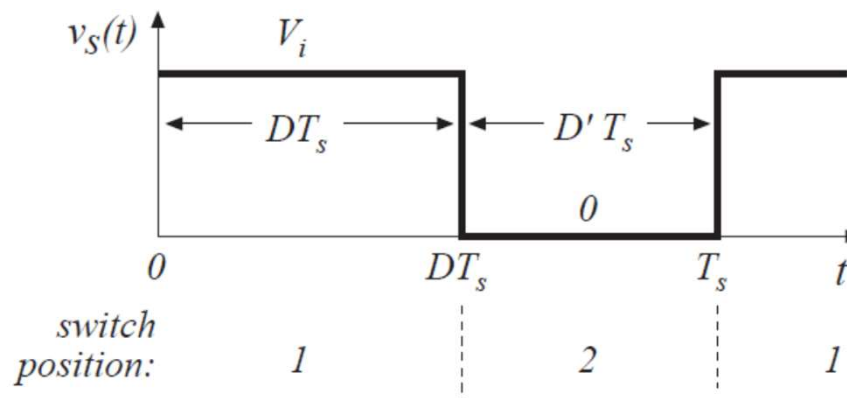
L'interruttore cambia la tensione DC tra V_i (posizione 1) e $0V$ (posizione 2)



Forma d'onda della tensione dell'interruttore

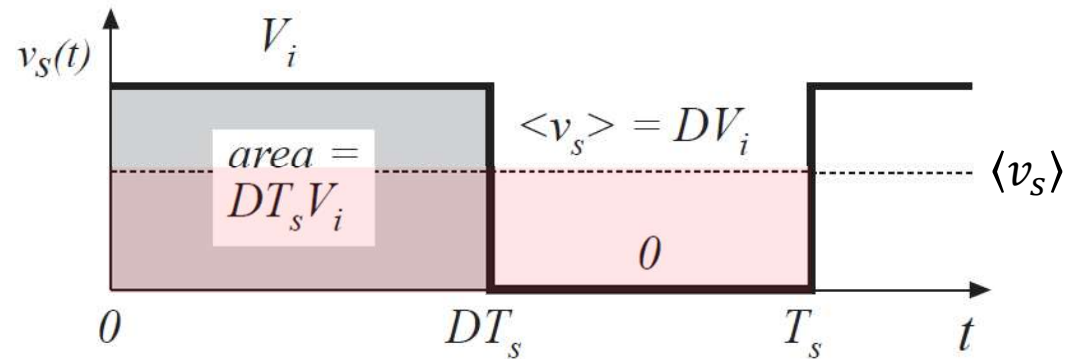
Duty cycle $D = t_1 / T_s$
 $0 \leq D \leq 1$

Complemento
 $D' = t_2 / T_s = 1 - D$



L'interruttore è nella posizione uno per un tempo pari a DT_s e in posizione due per un tempo pari a $D'T_s = (1-D) T_s$

Tensione media di uscita (teorica)



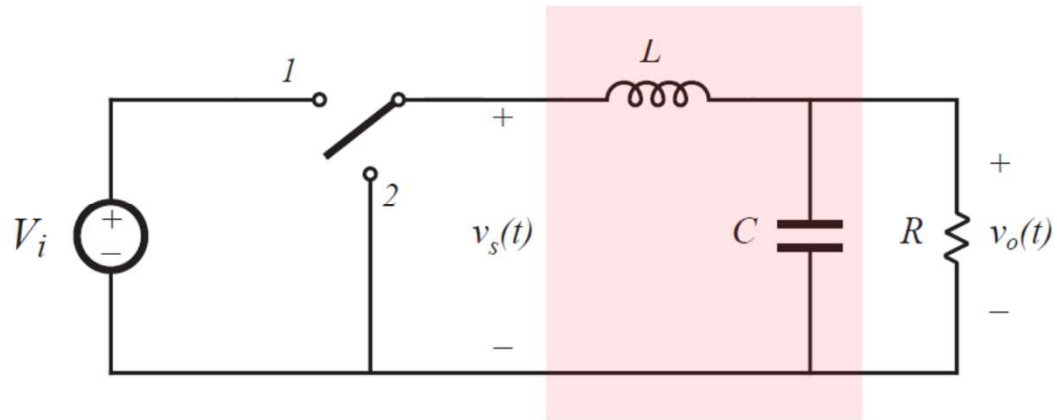
Valor medio: primo termine serie di Fourier

$$\langle v_s \rangle = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_s(t) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{DT_s} V_i dt$$

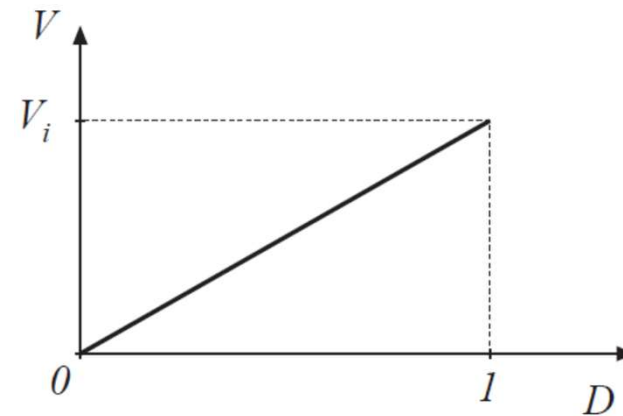
$$\langle v_s \rangle = \frac{1}{T_s} (DT_s V_i) = DV_i$$

Filtro passa-basso per rimuovere armoniche di commutazione

Per estrarre il valor medio dalla tensione di uscita bisogna usare un filtro passa basso in serie all'interruttore



Il filtro LC deve essere realizzato solo con componenti reattivi per non dissipare energia. In questo caso è un filtro LC del secondo ordine



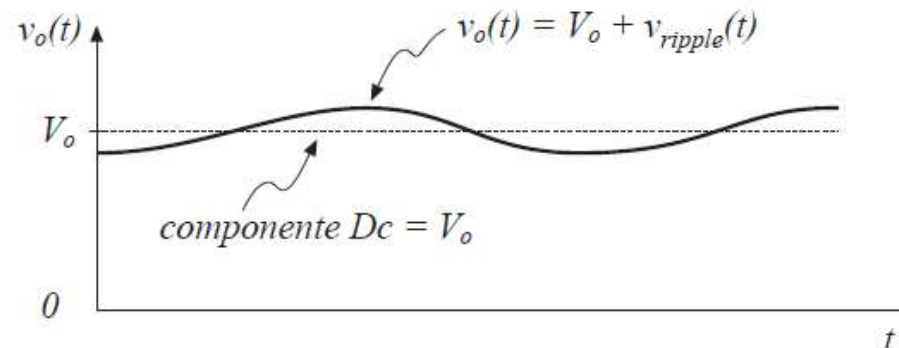
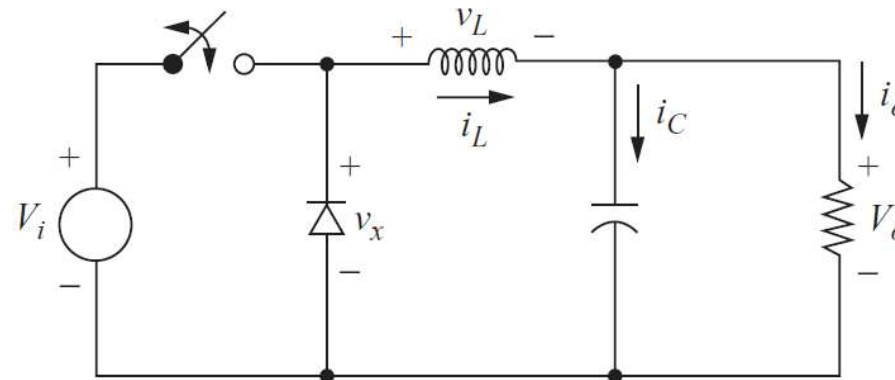
$$v_o(t) \approx \langle v_s \rangle = DV_i$$

Forma d'onda reale della tensione di uscita - convertitore Buck

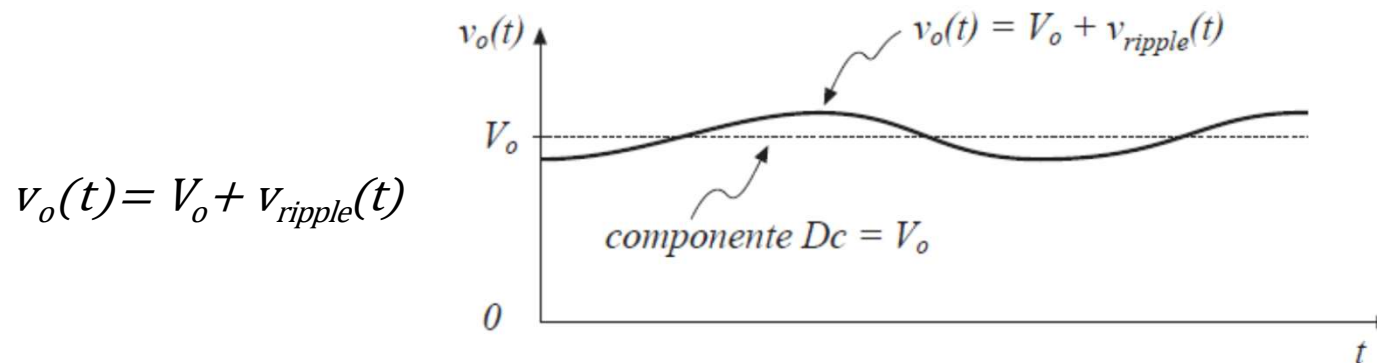
Forma d'onda reale della tensione di uscita: nonostante il filtro rimane una piccola ondulazione detta ripple

$$v_o(t) = V_o + v_{ripple}(t)$$

La tensione di uscita si può rappresentare come il valor medio V_o più il ripple v_{ripple}



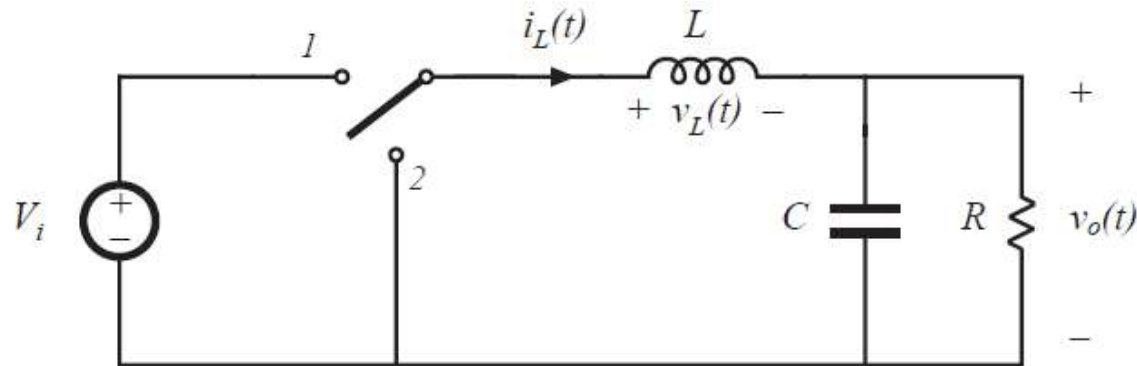
Small ripple approximation (SRA)



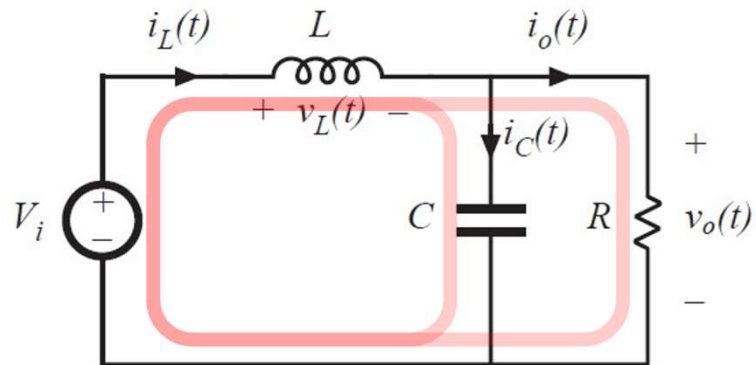
In un convertitore ben progettato il ripple è piccolo: le forme d'onda vengono approssimate con il loro valor medio. Da qui in poi le tensioni e le correnti indicate con le **lettere maiuscole rappresentano grandezze costanti**, quelle indicate con lettere minuscole i valori istantanei

$$|v_{ripple}| \ll V_o \quad v_o(t) \approx V_o$$

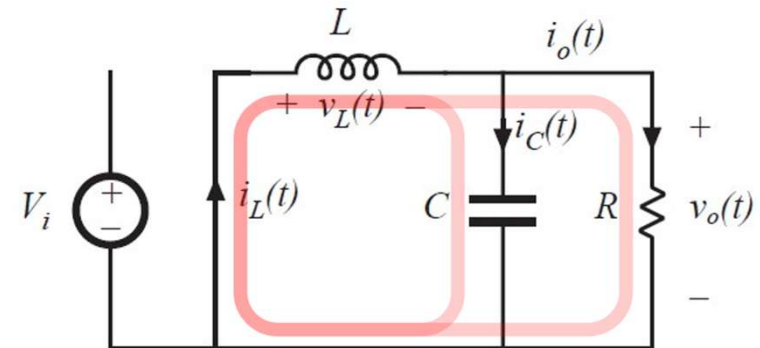
Convertitore Buck - corrente nell'induttore



interruttore in posizione 1:
circuito equivalente



interruttore in posizione 2:
circuito equivalente



Interruttore in posizione 1 (t_{on}) - tensione e corrente nell'induttore

Tensione ai capi dell' induttore

$$v_L = V_i - v_o$$

SRA: l'induttore si carica a tensione costante poiché $v_o(t) \approx V_o$

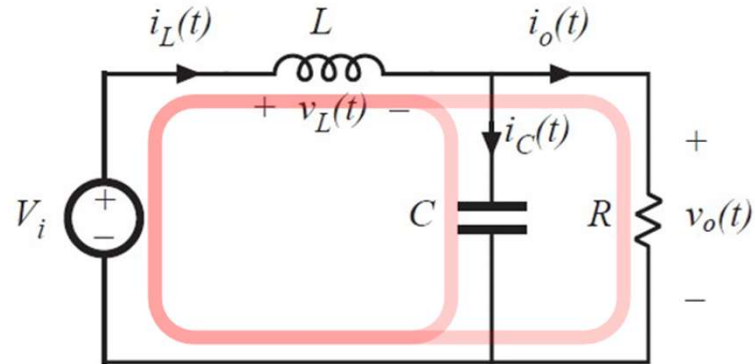
$$v_L = V_i - V_o$$

Conoscendo la tensione sull'induttore possiamo trovare la corrente nell'induttore

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

La corrente nell'induttore cresce linearmente: l'induttore sta assorbendo energia dal generatore e la accumula nel suo campo magnetico

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{v_L}{L} \approx \frac{V_i - V_o}{L}$$



Interruttore in posizione 2 (t_{off}) - tensione e corrente nell'induttore

Tensione ai capi dell'induttore.

$$v_L = -v_o$$

SRA: l'induttore si scarica a tensione costante pochè $v_o(t) \approx V_o$

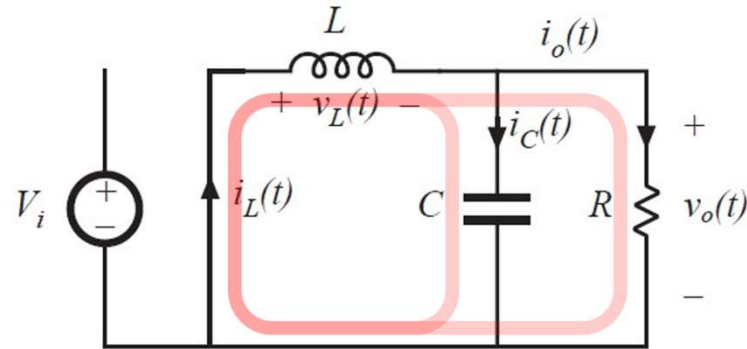
$$v_L = -V_o$$

Conoscendo la tensione sull'induttore possiamo trovare la corrente nell'induttore

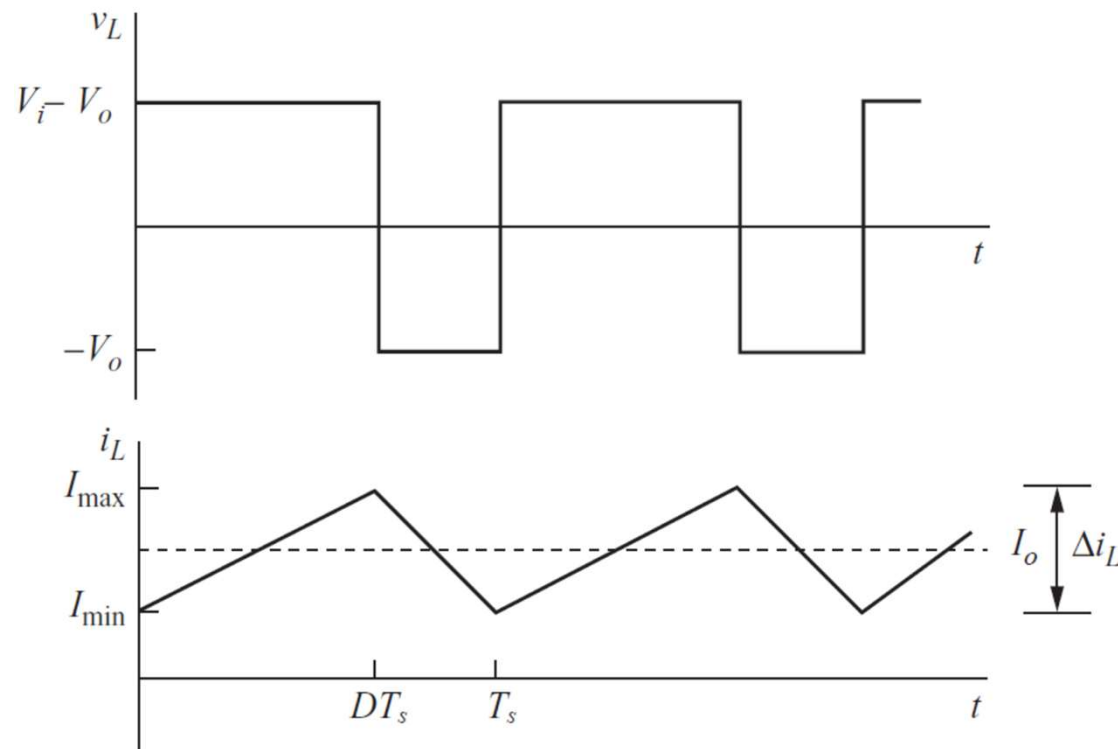
$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

La corrente nell'induttore decresce a pendenza costante: l'induttore sta rilasciando al carico l'energia accumulata nell'intervallo precedente (t_{on})

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{v_L}{L} \approx \frac{-V_o}{L}$$

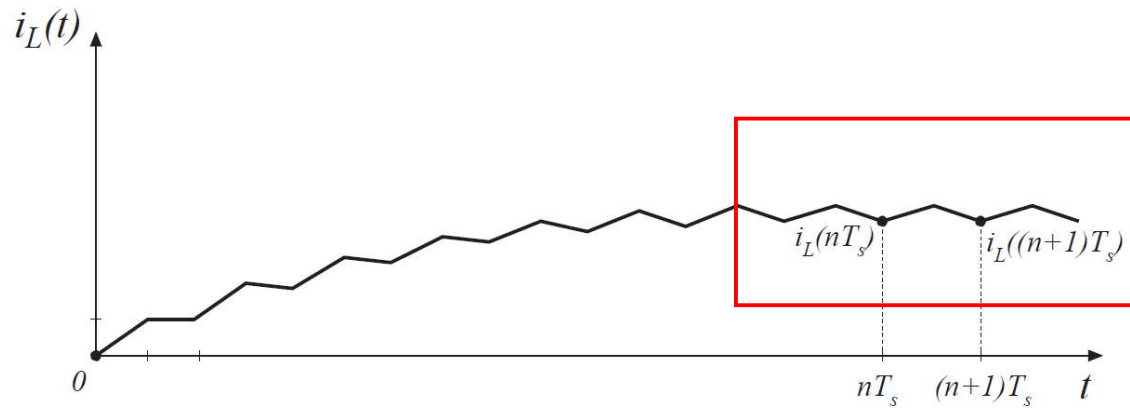


Forme d'onda di tensione e corrente dell'induttore a regime - Continuous Conduction Mode (CCM)



La corrente nell'induttore cresce e decresce linearmente durante un periodo ma **si mantiene sempre maggiore di zero**. Questo modo di funzionamento si chiama **Continuous Conduction Mode (CCM)**. In CCM l'induttore non si scarica mai completamente.

Forme d'onda nell'induttore - regime stazionario periodico

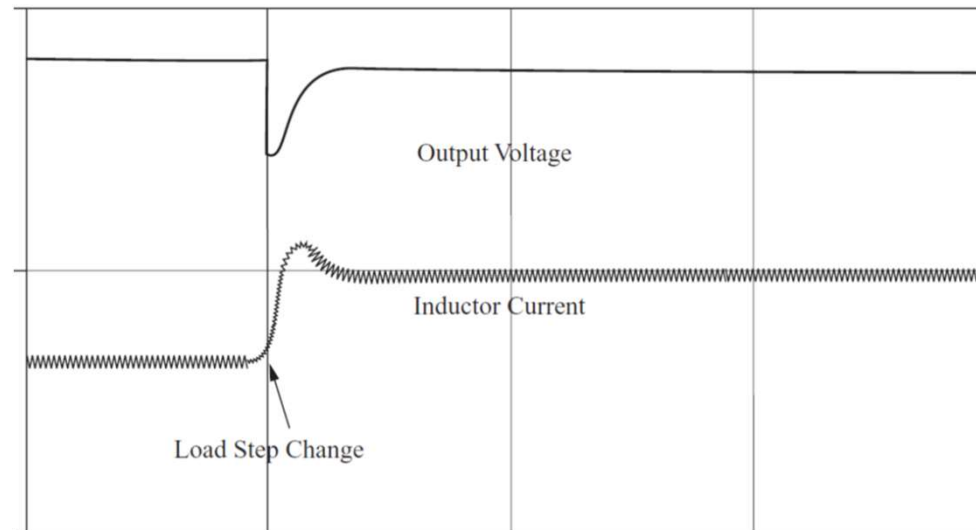


Dopo il transitorio iniziale nel quale i componenti reattivi accumulano energia (quando si accende il convertitore sono scarichi) il convertitore opera in regime stazionario periodico

$$i_L[(n + 1)T_s] = i_L[nT_s]$$

In regime stazionario periodico l'energia che l'induttore accumula dalla sorgente è uguale a quella che cede al carico.

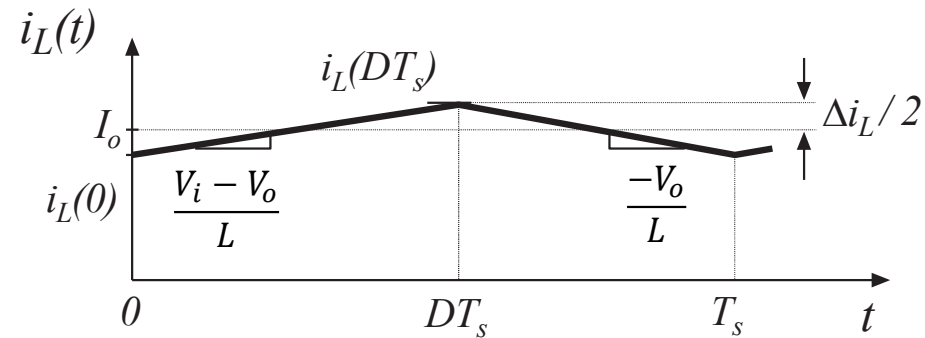
Forme d'onda nell'induttore - regime stazionario periodico



Dopo il transitorio iniziale il convertitore opera in regime stazionario periodico. Se si cambiano le grandezze in ingresso o in uscita il convertitore deve raggiungere una nuova condizione di equilibrio periodico.

Variazione della corrente nell'induttore a regime

Variazione della corrente nell'induttore a regime $i_L = \text{pendenza} \times \text{durata dell'intervallo}$

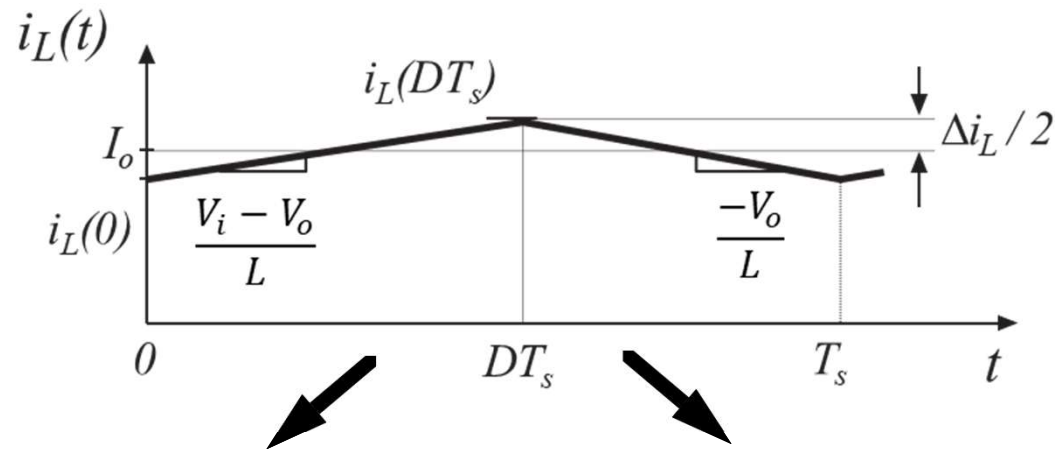


$$\Delta i_{Lon} = \frac{V_i - V_o}{L} DT_s$$

$$\Delta i_{LoF} = \frac{-V_o}{L} D'T_s$$

Variazione della corrente nell'induttore a regime

Variazione della corrente nell'induttore a regime $i_L = \text{pendenza} \times \text{durata dell'intervallo}$



$$\Delta i_{LON} = \frac{V_i - V_o}{L} DT_s$$

$$\Delta i_{LOF} = \frac{-V_o}{L} D'T_s$$

Volt-Second Balance (VSB) - induttore

Equazione costitutiva dell'induttore

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

Integrale su un periodo di commutazione a regime

$$i_L[(n+1)T_s] - i_L[nT_s] = \frac{1}{L} \int_0^{T_s} v_L dt$$

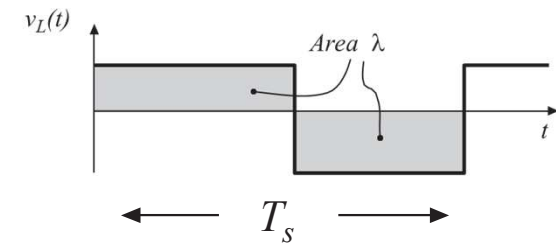
In regime stazionario periodico $i_L[(n+1)T_s] = i_L[nT_s]$

$$\int_0^{T_s} v_L dt = i_L[(n+1)T_s] - i_L[nT_s] = 0$$

Pertanto, l'area totale con segno (volt × secondi) sotto la forma d'onda della tensione dell'induttore è uguale a zero. In altre parole

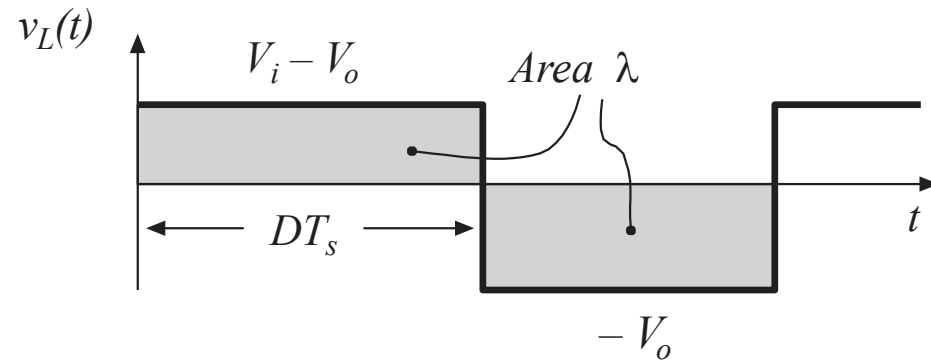
$$\langle v_L \rangle = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_L dt = 0$$

Cioè, in regime stazionario periodico, la tensione media dell'induttore è zero: l'energia nel campo magnetico si conserva



Volt-Second Balance - convertitore Buck

Forma d'onda della tensione dell'induttore: l'integrale della tensione su un periodo è la somma delle aree dei rettangoli



VSB $\Rightarrow \lambda = 0$

$$\lambda = \int_0^{T_s} v_L dt = (V_i - V_o)DT_s + (-V_o)D'T_s = 0$$

Equivale ad assumere la tensione media sull'induttore uguale a zero

$$\lambda = D(V_i - V_o)T_s + D'(-V_o)T_s = 0$$

Risolvendo rispetto a V si ricava la relazione tra tensione di ingresso ed uscita

$$DV_i - (D + D')V_o = DV_i - V_o = 0 \quad \Rightarrow \quad DV_i = V_o$$

Induttore — equazioni di Maxwell

$$\nabla \cdot \bar{D} = \rho \quad \leftrightarrow \quad \oiint \bar{D} \cdot dS = \iiint \rho \, dV \quad \begin{array}{l} \bar{D} = \epsilon \bar{E} \\ \bar{B} = \mu \bar{H} \end{array}$$

$$\nabla \cdot \bar{B} = 0 \quad \leftrightarrow \quad \oiint \bar{B} \cdot dS = 0$$

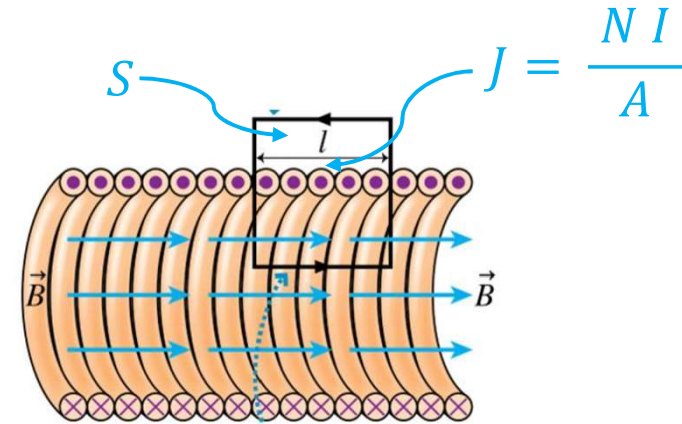
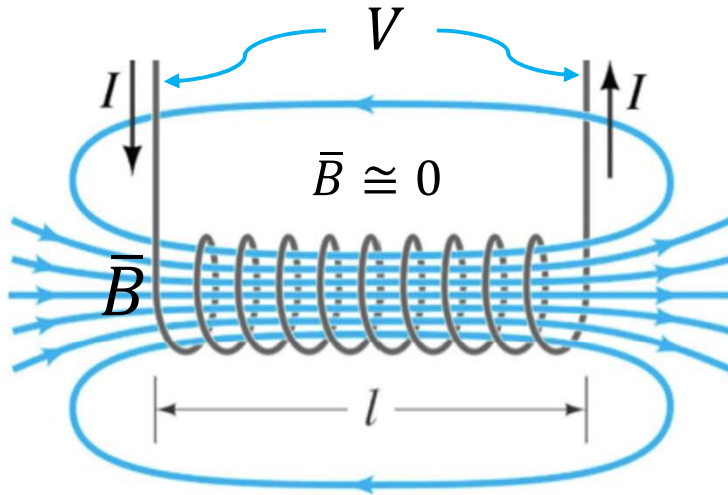
$$\nabla \times \bar{E} = -\frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \quad \leftrightarrow \quad \oint \bar{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint \bar{B} \cdot dS$$

$$\nabla \times \bar{H} = \bar{J} + \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} \quad \leftrightarrow \quad \oint \bar{H} \cdot d\mathbf{l} = \iint \bar{J} \cdot dS + \frac{d}{dt} \iint \bar{D} \cdot dS$$

Da cui derivano le equazioni del potenziale elettrico V , e del potenziale vettore magnetico $\bar{A}$

$$\bar{E} = -\nabla V - \frac{\partial \bar{A}}{\partial t} \quad \bar{B} = \nabla \times \bar{A}$$

Induttore — equazione costitutiva



$$\vec{E} = 0 \rightarrow \oint \frac{\vec{B}}{\mu} dl = \frac{\vec{B}}{\mu} l = \iint \vec{J} \cdot d\vec{S} = \frac{NI}{A} A \rightarrow B = \frac{\mu N}{l} I$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{V}{N} = -\frac{d}{dt} \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} I \left(\iint \frac{\mu N}{l} dS \right) \rightarrow V = \frac{d}{dt} (IL)$$

L/N

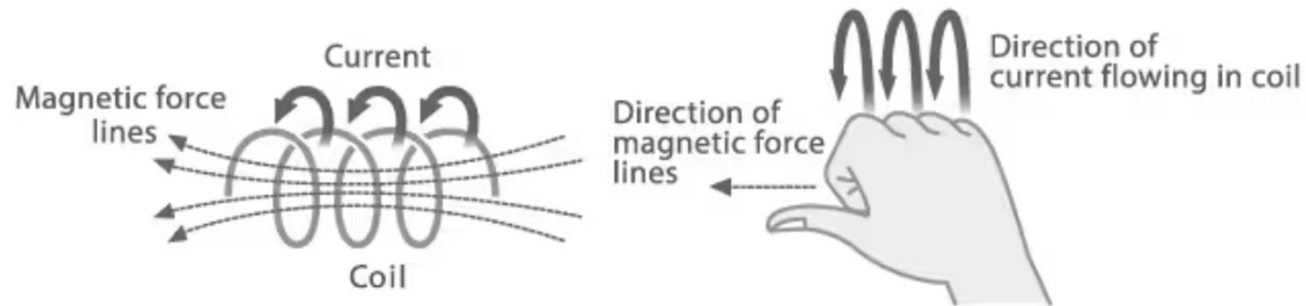
$$V = I \frac{dL}{dt} + L \frac{dI}{dt}$$

Se l'induttanza è costante, A è l'area dell'avvolgimento, e N il numero di spire

$$V = L \frac{dI}{dt}$$

$$L = \frac{\mu AN^2}{l}$$

Induttore — note



Energia W accumulata nel campo magnetico

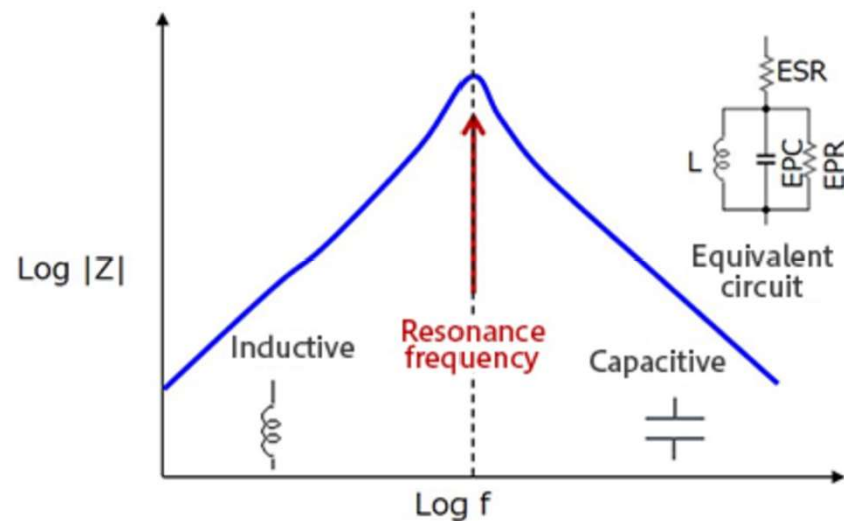
$$W = \int_0^t P dt = \int_0^t VI dt = \int_0^t L \frac{dI}{dt} I dt = \int_0^I LI dI = \frac{1}{2} L I^2$$

Circuito equivalente dell'induttore reale

Equivalent Series Resistance (ESR)

Equivalent Parallel Resistance (EPR)

Equivalent Series Inductance (EPC)



Ampere Second Balance (ASB) - condensatore

Equazione costitutiva del condensatore

$$i_c = C \frac{dv_c}{dt}$$

Integrale su un periodo di commutazione a regime

$$v_c[(n+1)T_s] - v_c[nT_s] = \frac{1}{C} \int_0^{T_s} i_c dt$$

In regime stazionario periodico $v_c[(n+1)T_s] = v_c[nT_s]$

$$\int_0^{T_s} i_c dt = v_c[(n+1)T_s] - v_c[nT_s] = 0$$

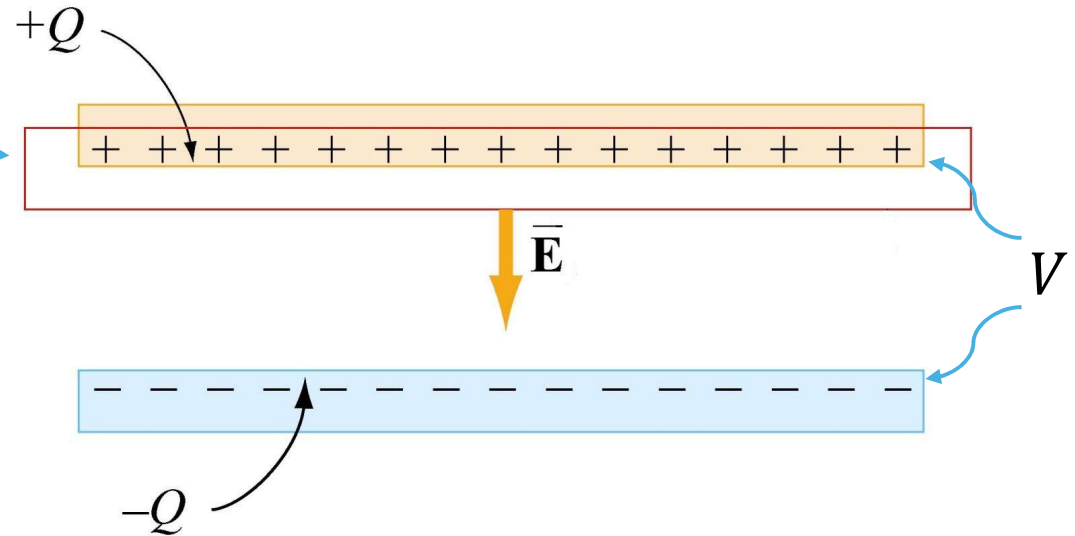
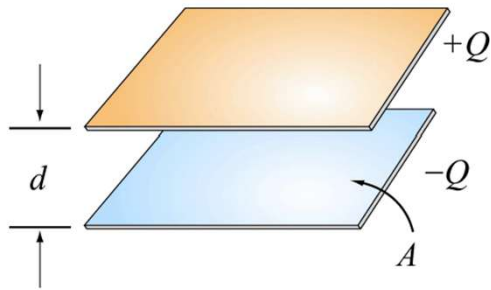
Pertanto, l'area totale con segno (ampere × secondi) sotto la forma d'onda della corrente del condensatore è uguale a zero. In altre parole

$$\langle i_c \rangle = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_c dt = 0$$

Cioè, in regime stazionario periodico, la tensione media del condensatore è zero: la carica sul condensatore si conserva

Condensatore — equazione costitutiva

$$\oiint \bar{\mathbf{E}} \cdot d\mathbf{S} = \iiint \frac{\rho}{\epsilon} dV = \frac{Q}{\epsilon}$$



$$\bar{\mathbf{E}} = \frac{V}{d} \rightarrow Q = \frac{A\epsilon}{d} V = C V$$

$$I = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dV}{dt} + V \frac{dC}{dt}$$

Se la capacità è costante A l'area del piatto del condensatore

$$I = C \frac{dV}{dt}$$

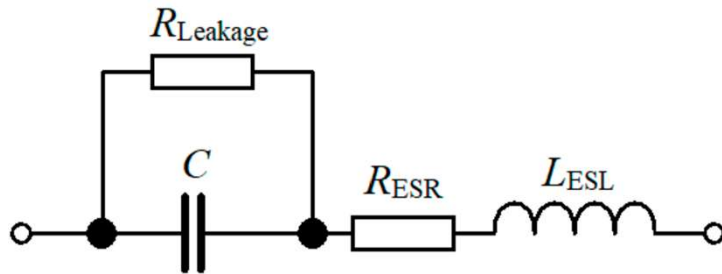
$$C = \frac{A\epsilon}{d}$$

Condensatore — note

Energia W accumulata nel campo elettrico

$$W = \int_0^t P dt = \int_0^t VI dt = \int_0^t VC \frac{dV}{dt} dt = \int_0^V CV dV = \frac{1}{2} CV^2$$

Circuito equivalente (semplificato) del condensatore reale

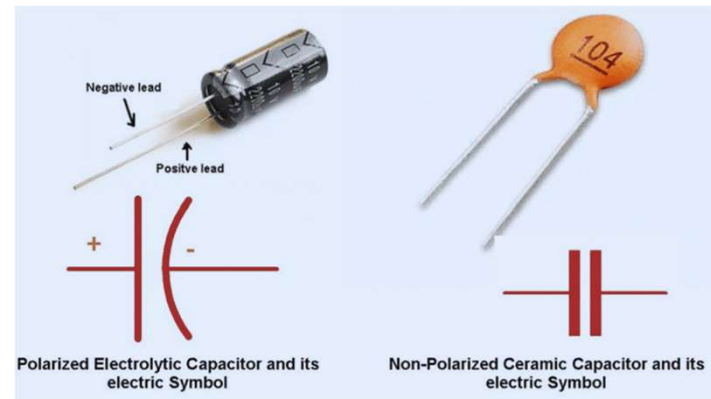


Equivalent Parallel Resistance (EPR) - R_{Leakage}

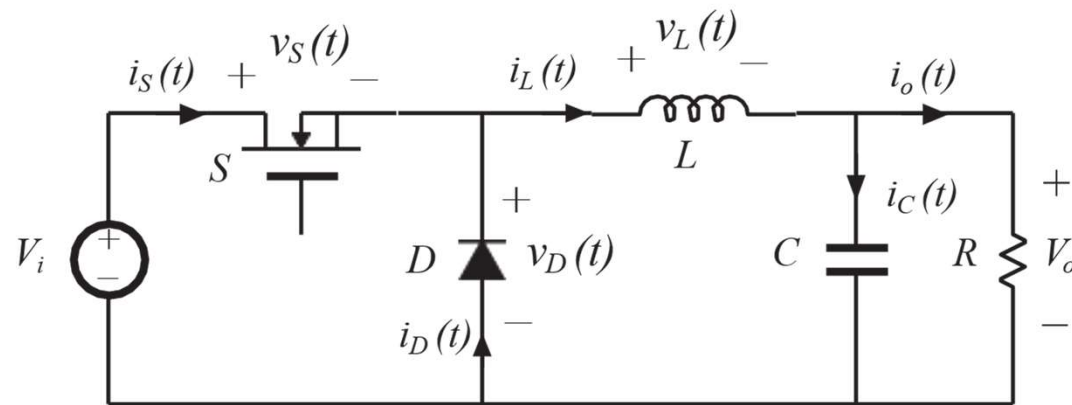
Equivalent Series Resistance (ESR)

Equivalent Series Inductance (ESL)

Condensatori reali: non polarizzati e polarizzati

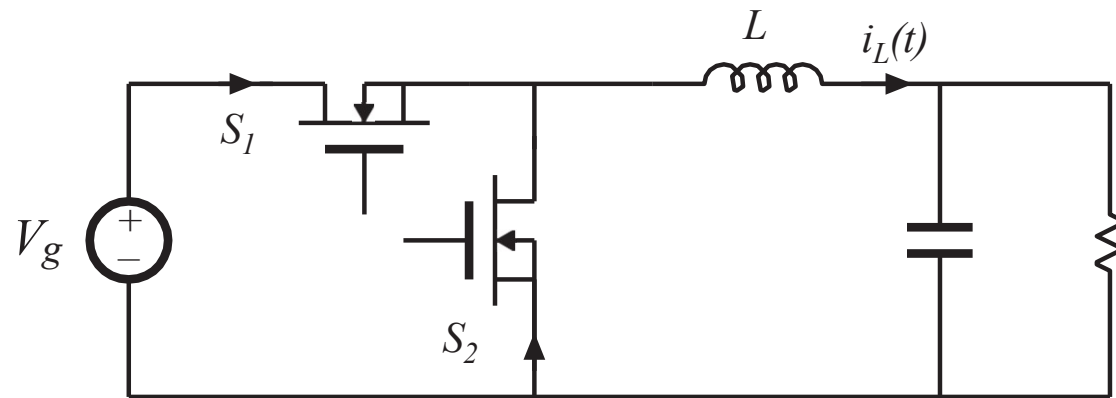


Convertitore Buck - circuito con componenti reali



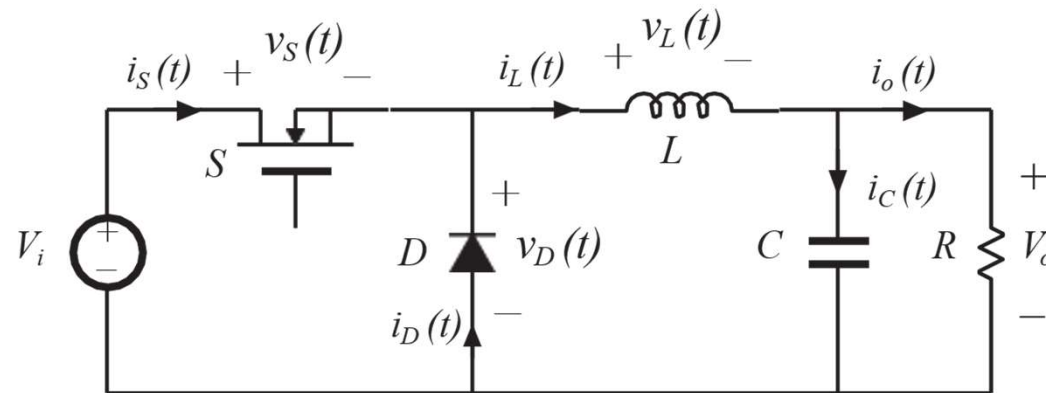
- L' interruttore SPDT viene sostituito con uno switch reale S (transistore) e un diodo D
- Quando il transistore è in conduzione ($v_S = 0$) il diodo è naturalmente interdetto poichè $v_{AK} = -v_D = -V_i$

Convertitore Buck con raddrizzatore sincrono



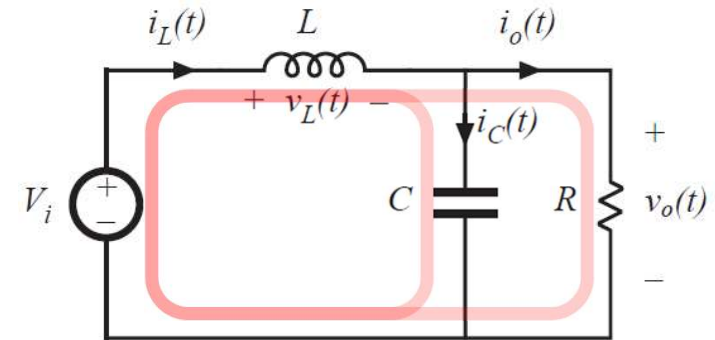
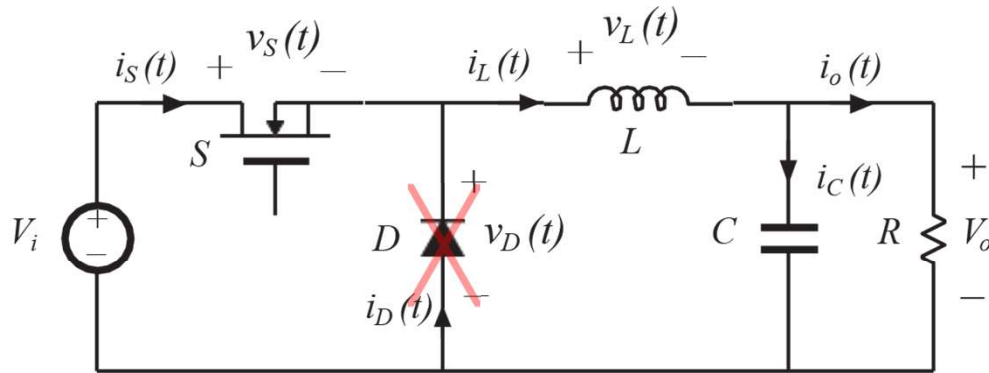
- Il MOSFET S_2 è interdetto durante l'intervallo t_{on} e conduce nell'intervallo 2 (t_{off})
- La dissipazione di potenza su S_2 è minore rispetto a un diodo poiché la V_{DS} del MOSFET è minore della tensione soglia del diodo V_T
- Utile in applicazioni a bassa tensione ed alta corrente

Analisi del convertitore Buck con componenti reali: semplificazioni



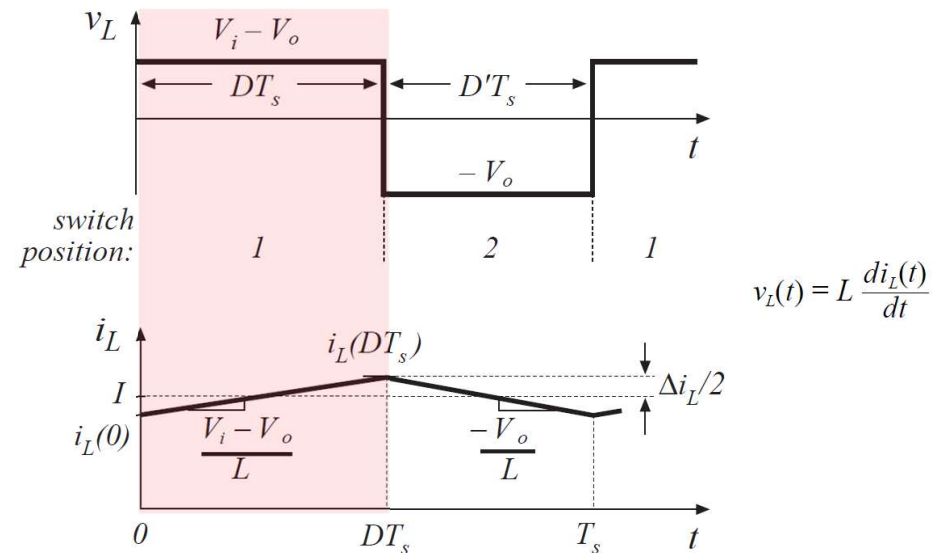
- Interruttore ideale: $V_{Son} = 0$, $I_{Soff} = 0$, $t_{SWon} = 0$, $t_{SWoff} = 0$
- Diodo ideale: $V_{Son} = 0$, $I_{Soff} = 0$, $t_{SWon} = 0$, $t_{SWoff} = 0$
- L, C ideali : $R_L = 0$, $ESR = 0$, $ESL = 0$
- $V_i, V_o = \text{costanti}$ ($\omega_r \ll 2\pi f_s$)
- $V_o = \text{costante}$: la corrente sul carico $I_o = V_o/R$, quindi anche la corrente sul carico è costante
- Continuous Conduction Mode (CCM): $i_L(t) > 0$

Analisi del convertitore Buck, $0 < t < DT_s : t_{ON}$

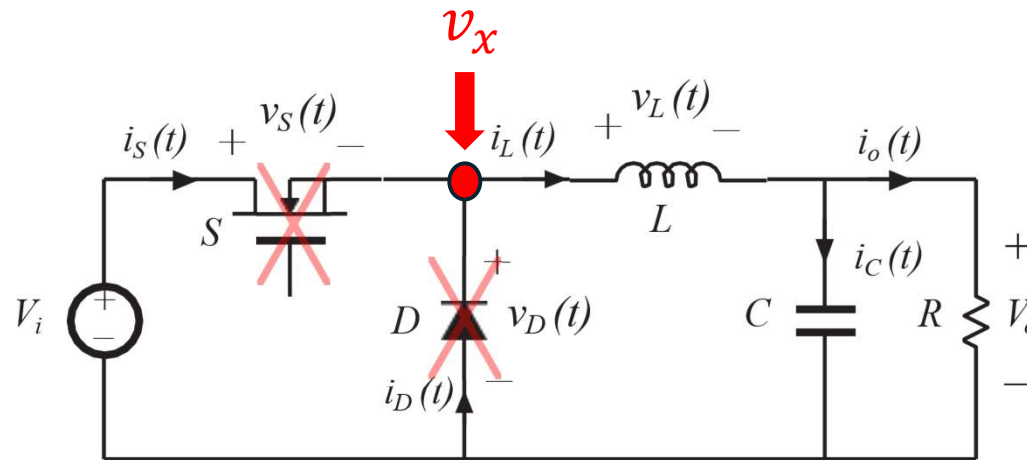


- Interruttore ON, $v_S = 0$
- Diodo OFF, $v_D = V_i$ ($v_{AK} = -V_i$)
- $v_L = V_i - V_o$: l'induttore si sta caricando a tensione costante
- $V_i = \text{costante}$, $V_o = \text{costante}$
- Continuous Conduction Mode (CCM)
- $i_L = i_C + I_o$

$$\Delta i_L = \frac{V_i - V_o}{L} t_{ON} = \frac{V_i - V_o}{L} DT_s$$



Analisi del convertitore Buck: transizione $t_{ON} \rightarrow t_{OFF}$

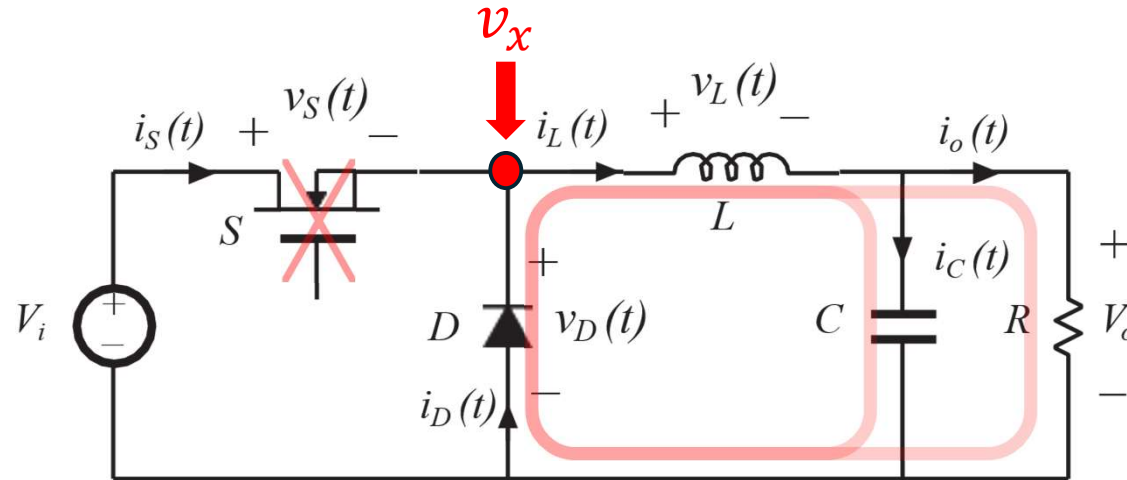


Durante t_{ON} $v_x = V_i$ e il diodo è interdetto. Quando viene aperto l'interruttore S , la corrente sull'induttore cala. La diminuzione della corrente genera un picco di tensione negativa sull'induttore e, di conseguenza, v_x cala velocemente

$$v_x = V_o + v_L = V_o + L \frac{di_L}{dt}, \quad \frac{di_L}{dt} \rightarrow -\infty$$

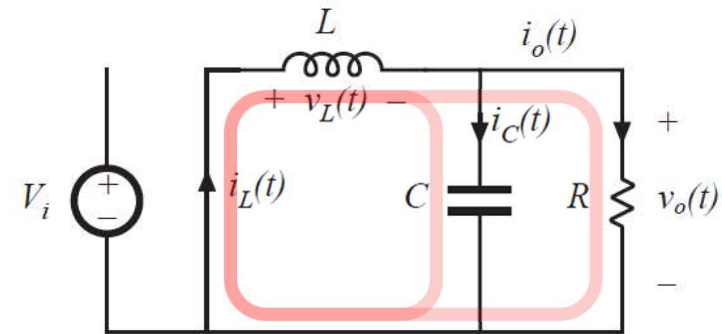
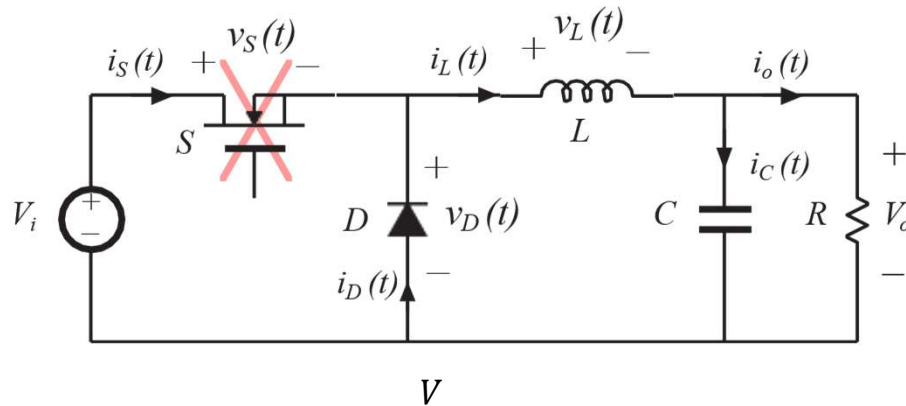
v_x cala ma non può diventare negativa: quando $v_x = 0$ il diodo entra in conduzione e la corrente nell'induttore ricomincia a fluire attraverso il diodo. Quando il diodo conduce $v_x = 0$. In questa fase è molto importante il tempo di accensione del diodo: se il diodo è lento, la tensione v_x può diventare fortemente negativa. Per questo sono necessari diodi veloci.

Analisi del convertitore Buck: transizione $t_{ON} \rightarrow t_{OFF}$



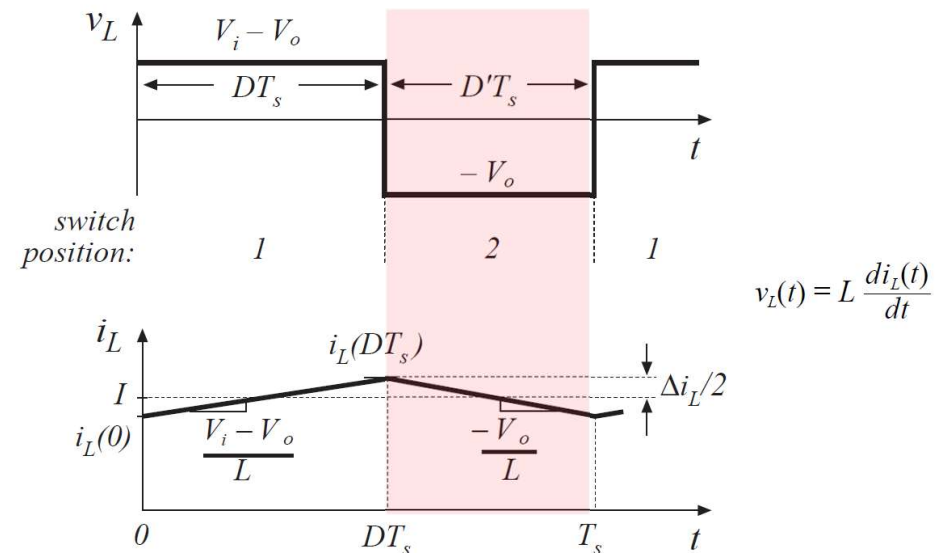
Quando si apre l'interruttore S , l'induttore non riceve più corrente dal generatore. L'induttore non può variare la sua corrente in maniera istantanea quindi la corrente dell'induttore deve trovare un altro percorso. L'unico percorso possibile è attraverso il carico e il diodo, quindi il diodo deve entrare in conduzione. L'accensione del diodo forza v_x a calare bruscamente a zero.

Analisi del convertitore Buck, $DT_s < t < T_s$: t_{OFF}

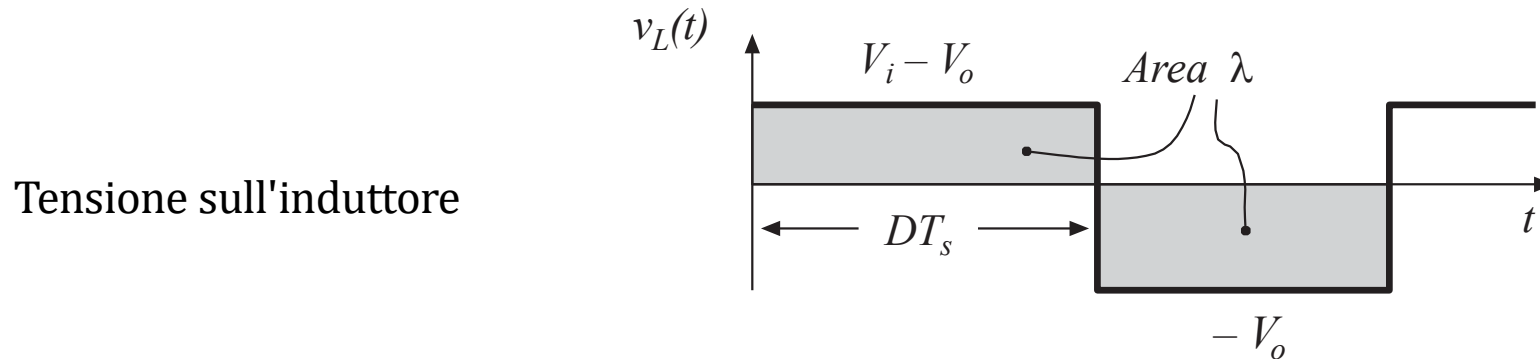


- Interruttore OFF, $v_S = V_i$
- Diodo ON, $v_{AK} = 0$
- $v_L = -V_o$: l'induttore si sta scaricando a tensione costante
- $V_i = \text{costante}$, $V_o = \text{costante}$
- Continuous Conduction Mode (CCM)
- $i_L = i_C + I_o$

$$\Delta i_L = \frac{-V_o}{L} t_{OFF} = \frac{-V_o}{L} D'T_s$$



Rapporto di conversione $M = V / V_g$



L'integrale della tensione sul periodo è la somma delle aree dei rettangoli

$$\lambda = \int_0^{T_s} v_L dt = (V_i - V_o)DT_s + (-V_o)D'T_s$$

La tensione media è

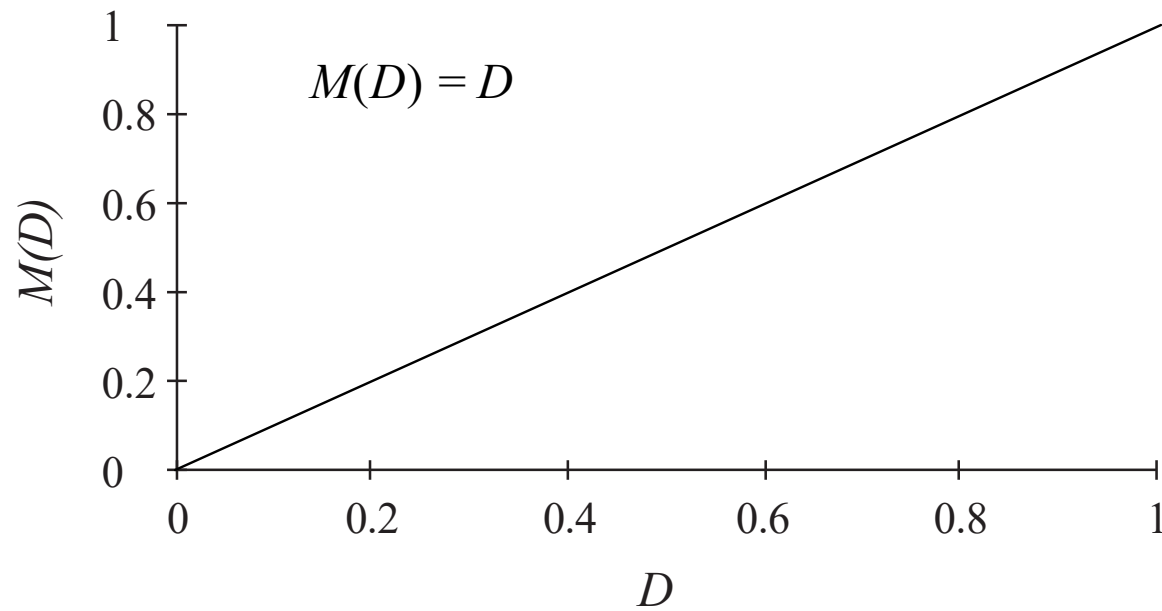
$$\frac{\lambda}{T_s} = D(V_i - V_o) + D'(-V_o)$$

Uguagliando l'area a zero (VSB) e risolvendo rispetto a V si ottiene

$$DV_i - (D + D')V_o = 0 \Rightarrow DV_i - V_o = 0 \Rightarrow DV_i = V_o$$

$$M = \frac{V_o}{V_i} = D$$

Convertitore Buck - rapporto di conversione M



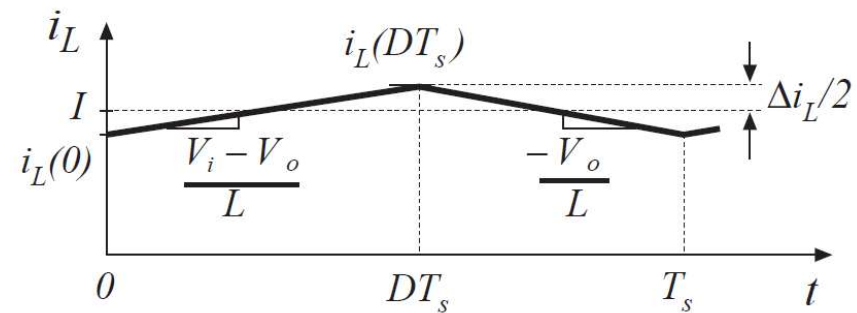
Corrente e ripple nell'induttore

Corrente nell'induttore: t_{ON}

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{v_L}{L} = \frac{V_i - V_o}{L}$$

Corrente nell'induttore: t_{OFF}

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{v_L}{L} = \frac{-V_o}{L}$$



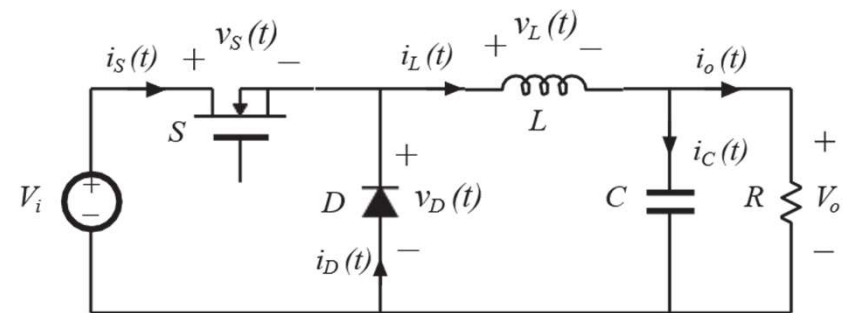
Variazione della corrente nell'induttore a regime $i_L = \text{pendenza} \times \text{durata dell'intervallo}$

$$\Delta i_L = \frac{V_i}{L} DT_s = \frac{-V_o}{L} D' T_s$$

Ripple

$$\Delta i_L = \frac{V_i - V_o}{L} DT_s = \frac{-V_o}{L} (1 - D) T_s$$

L viene dimensionata in base al ripple di corrente desiderato



Corrente media nell'induttore

ASB: la corrente media del condensatore è zero. Quindi induttore e uscita sono in serie e hanno la stessa corrente media (vale solo per le tensioni medie in quanto $I_C = 0$)

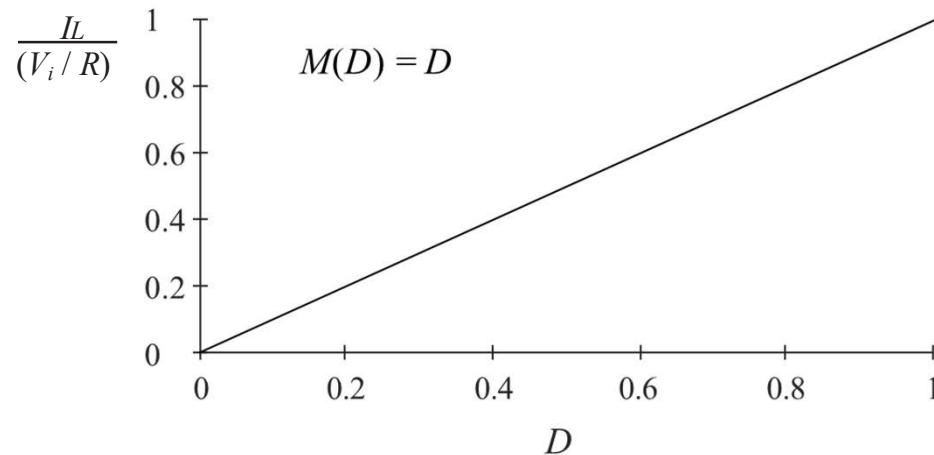
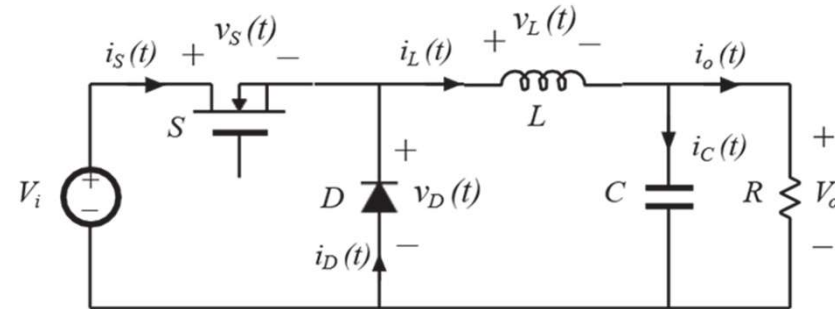
$$I_L = I_o$$

Risolvendo rispetto a V_o

$$I_L = \frac{V_o}{R}$$

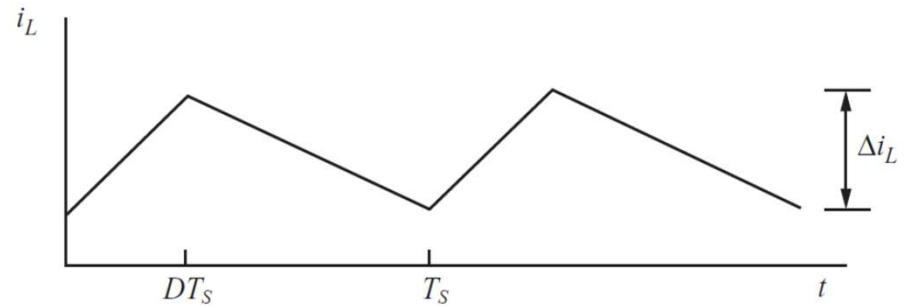
Risolvendo rispetto a V_i

$$I_L = \frac{DV_i}{R}$$



Correnti medie

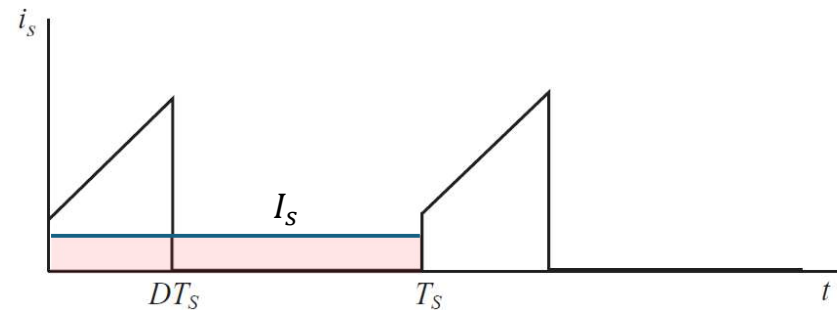
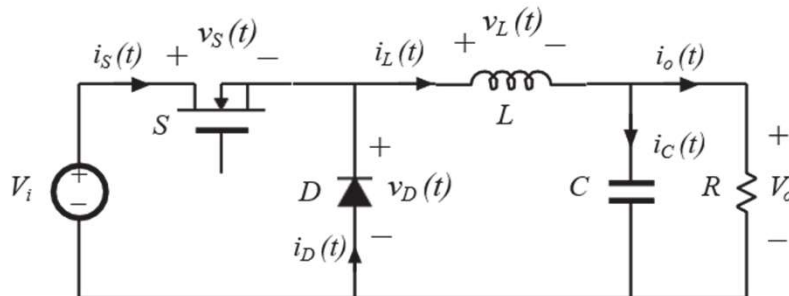
Forma d'onda della corrente nell' induttore $I_L = \langle i_L \rangle$. Quali sono le correnti medie di interruttore, diodo, generatore, e uscita I_S , I_D , I_i , I_o ?



area trapezio

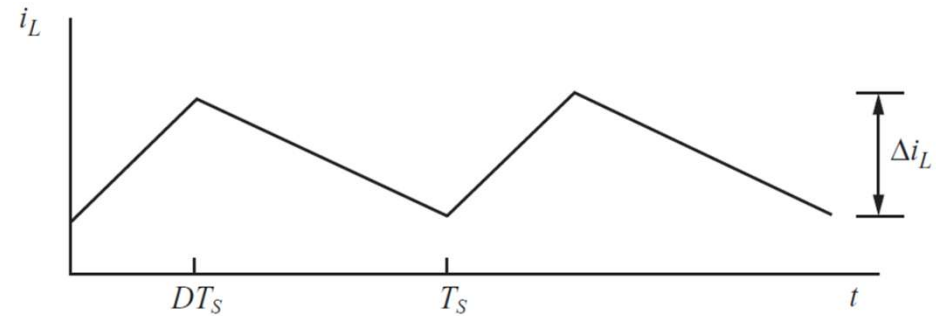
$$I_S = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_S dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{DT_s} i_L dt + \frac{1}{T_s} \int_{DT_s}^{T_s} 0 dt = \frac{1}{T_s} \frac{[i_L(0) + i_L(DT_s)]DT_s}{2} = DI_L$$

L'interruttore è in serie al generatore, quindi: $I_i = I_S$



Correnti medie

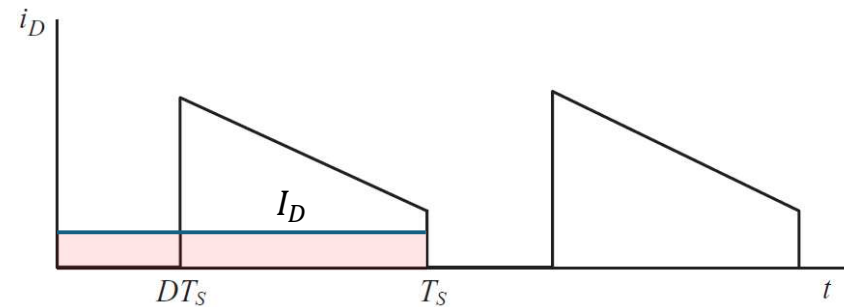
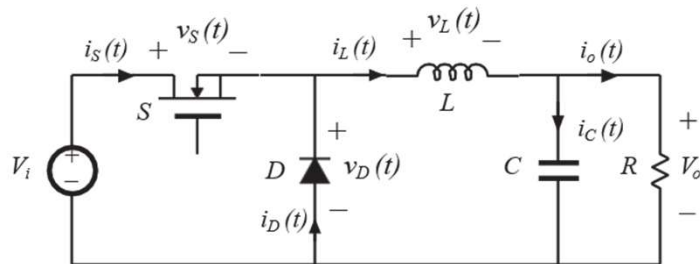
Forma d'onda della corrente nell' induttore $I_L = \langle i_L \rangle$. Quali sono le correnti medie di interruttore, diodo, generatore, e uscita I_S , I_D , I_i , I_o ?



area trapezio

$$I_D = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_D dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{DT_s} 0 dt + \frac{1}{T_s} \int_{DT_s}^{T_s} i_L dt = \frac{1}{T_s} \frac{[i_L(0) + i_L(DT_s)]D'T_s}{2} = (1 - D)I_L$$

L'uscita è in serie all'induttore, quindi: $I_L = I_o$

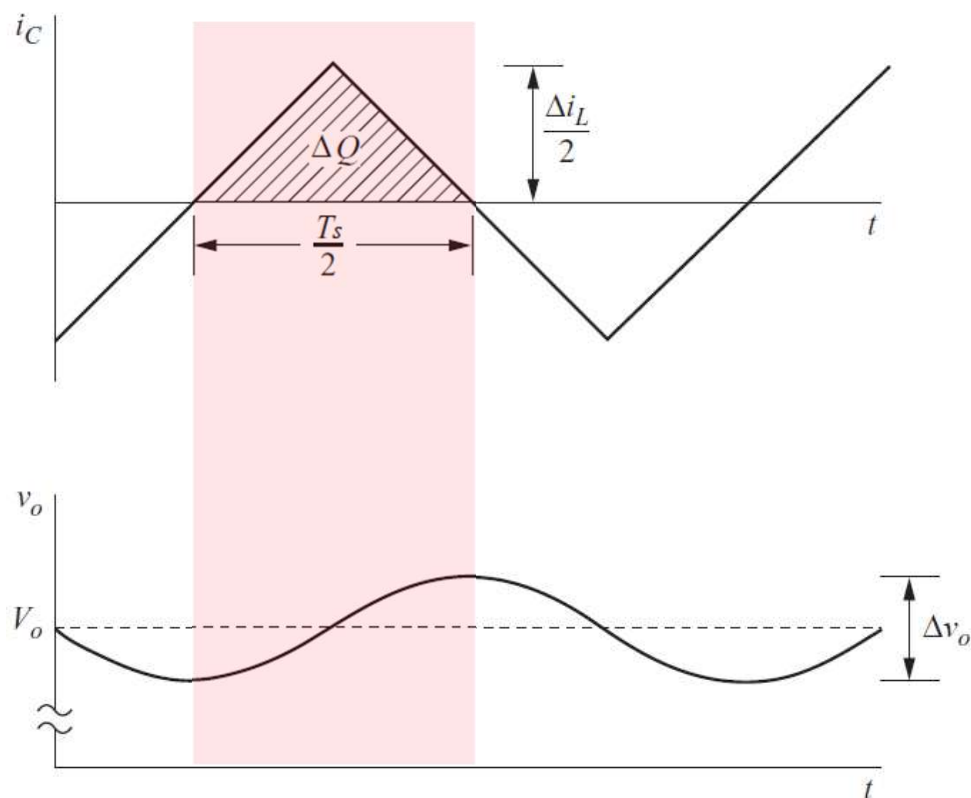


Corrente e tensione nel condensatore

La corrente del condensatore è la differenza tra la corrente dell'induttore e quella di uscita $i_C = i_L - I_o$

Se il ripple è piccolo, la tensione di uscita è quasi costante quindi la componente alternata della corrente induttiva scorre tutta attraverso il condensatore

$$\Delta v_o = \Delta v_c = \frac{1}{C} \int_0^{T_s} i_c dt = \frac{\Delta Q}{C}$$



Corrente e tensione nel condensatore

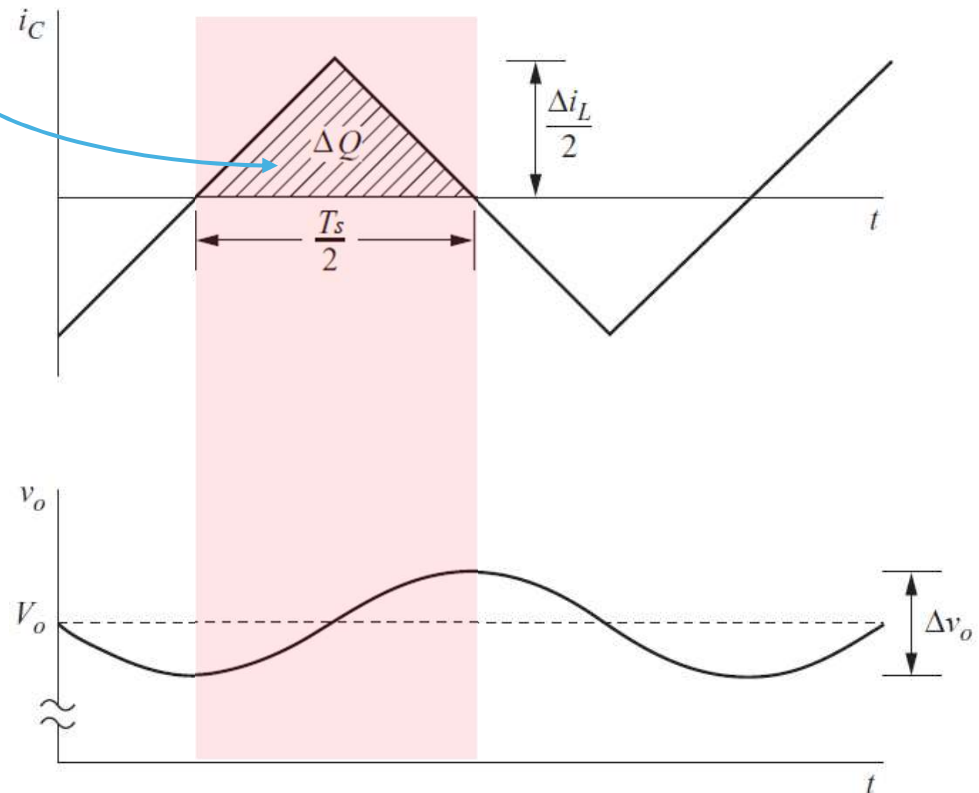
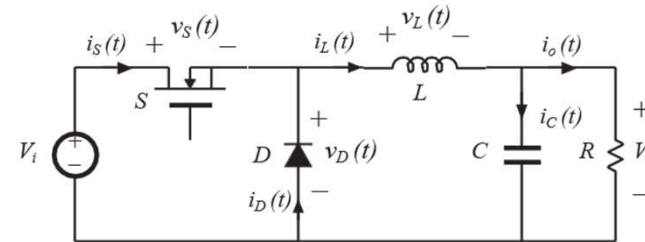
La corrente i_C è positiva per metà del periodo. Poiché l'integrale della corrente ΔQ è l'area del triangolo

$$\Delta Q = \frac{1}{2} \frac{\Delta i_L}{2} \frac{T_S}{2} = C \Delta v_o$$

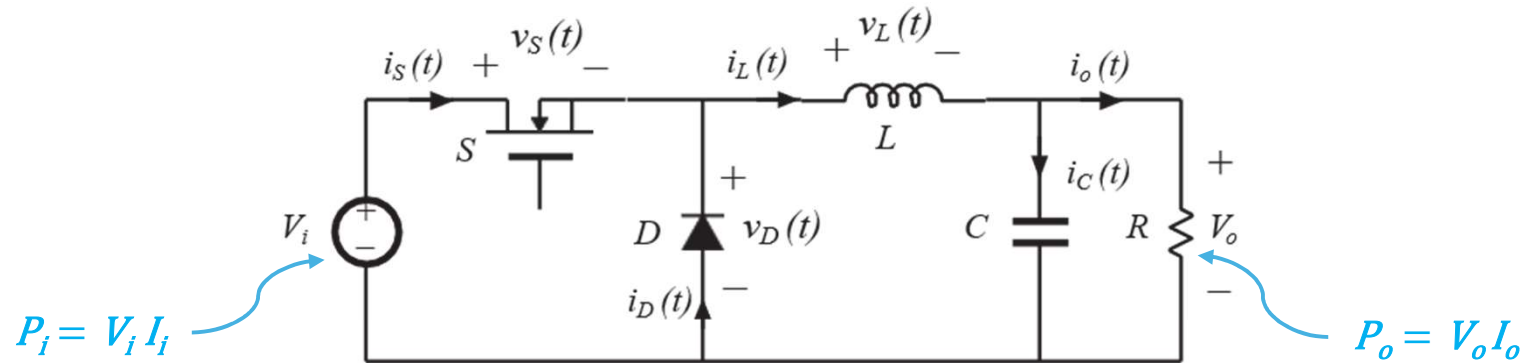
Ripple di tensione in uscita

$$\Delta v_o = \frac{\Delta i_L}{8} \frac{T_S}{C} = \frac{\Delta i_L}{8 C f_S}$$

Nota: la resistenza serie equivalente dei condensatori (ESR) aumenta Δv_o .
C è scelto in modo da ottenere il ripple di tensione desiderato



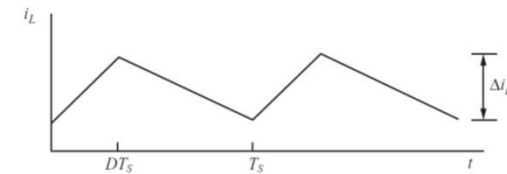
Note



Con componenti ideali l'efficienza è unitaria, quindi la potenza di ingresso coincide con quella di uscita, $P_i = P_o = V_i I_i = V_o I_o$, quindi:

$$\frac{I_o}{I_i} = \frac{1}{M} = \frac{1}{D}$$

La corrente in uscita uguale a quella dell'induttore: filtrata



La corrente in ingresso è impulsiva

